

Высшая алгебра

Лекция 1. Множества, отображения, комплексные числа

Лектор: Андрей Сергеевич Мамонтов

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Конспект: Cesare Romano, 26131

Оформление: Vsevolod Prisekin, 26133

3 сентября 2026

1. Множества и операции над ними

Пусть $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ — произвольное множество. Множество натуральных чисел $\mathbb{N}$ обладает свойством индуктивности:

$$1 \in \mathbb{N}, \quad x \in \mathbb{N} \implies x + 1 \in \mathbb{N}.$$

Определение 1.1

Декартовым (прямым) произведением множеств A и B называется множество упорядоченных пар:

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Для $A = B$ декартов квадрат обозначается как $A^2 = A \times A$.

Пример 1.1

Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4, 5\}$. Тогда:

$$A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\},$$

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}.$$

2. Отображения (функции)

Определение 2.1

Говорят, что задано отображение (или функция) $f: A \rightarrow B$, если каждому элементу множества A (область определения) сопоставлен однозначно один элемент множества B (область значений/кодомен).

Пример 2.1

Рассмотрим отображения вида $x \mapsto x^2$:

- $f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$;
- $f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, где $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$.

Определение 2.2

Пусть $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$. Композицией отображений называется отображение $f \circ g: A \rightarrow C$.

Замечание

При правосторонней записи отображений аргумент пишется слева:

$$x(f \circ g) = g(f(x)) = (xf)g.$$

Это соглашение обусловлено тем, что в данном курсе векторы рассматриваются как строки, а не столбцы.

3. Поле комплексных чисел**Определение 3.1**

Множеством комплексных чисел называется множество упорядоченных пар вещественных чисел:

$$\mathbb{C} := \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Определим на $\mathbb{C}$ операции сложения и умножения:

$$(a, b) + (c, d) := (a + c, b + d), \quad (a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd, ad + bc).$$

Определение 3.2

Пара $i := (0, 1)$ называется мнимой единицей.

Непосредственным вычислением получаем:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0).$$

Пары вида $(a, 0)$ отождествляются с вещественными числами $a \in \mathbb{R}$:

$$(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0), \quad (a, 0) \cdot (b, 0) = (ab, 0).$$

Данное соглашение «уважает» стандартные операции в $\mathbb{R}$, поэтому $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Отсюда любое

комплексное число однозначно записывается в алгебраической форме:

$$(a, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = a + bi.$$

Здесь $a = \operatorname{Re}(z)$ — вещественная часть, $b = \operatorname{Im}(z)$ — мнимая часть.

Определение 3.3

Тригонометрической формой комплексного числа $z = a + bi \neq 0$ называется запись:

$$z = R(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

где $R = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0$ — модуль, а угол φ (аргумент) определяется из условий:

$$\cos \varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R}.$$

4. Свойства операций на $\mathbb{C}$

Для любых $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ выполнены следующие свойства:

- 1) Ассоциативность сложения: $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$.
- 2) Ассоциативность умножения: $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$.
- 3) Существование и единственность нуля: существует нейтральный по сложению элемент $0 = (0, 0) = 0 + 0i$ такой, что $\forall z \in \mathbb{C}: z + 0 = 0 + z = z$.
- 4) Существование и единственность единицы: существует элемент $1 = (1, 0) = 1 + 0i$ такой, что $\forall z \in \mathbb{C}: z \cdot 1 = 1 \cdot z = z$.
- 5) Наличие противоположного по сложению: для любого $z = a + bi$ существует элемент $-z = -a - bi$ такой, что $z + (-z) = 0$.
- 6) Наличие обратного по умножению: для любого $z = a + bi \neq 0$ существует обратный элемент $z^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$ такой, что $z \cdot z^{-1} = 1$.
- 7) Коммутативность сложения и умножения: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1, z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$.

Лемма 4.1

Нейтральный элемент по сложению в $\mathbb{C}$ единственен.

Доказательство

Предположим от противного, что существуют два различных нейтральных элемента $0_1 \neq 0_2$ таких, что $\forall z \in \mathbb{C}: z + 0_1 = z$ и $z + 0_2 = z$. Полагая в первом равенстве $z = 0_2$, а во втором $z = 0_1$, получаем:

$$0_2 + 0_1 = 0_2, \quad 0_1 + 0_2 = 0_1.$$

В силу коммутативности сложения $0_2 + 0_1 = 0_1 + 0_2$, следовательно, $0_1 = 0_2$, что противоречит предположению.

Определение 4.1

Множество M с двумя бинарными операциями $+$ и $\cdot$, удовлетворяющее аксиомам 1–7, а также свойству дистрибутивности, называется полем.

Теорема 4.2

Алгебраическая система $\langle \mathbb{C}, +, \cdot \rangle$ является полем.